

DEMARRAGE ETOILE TRIANGLE

I. SOLUTIONS GENERALES AU PROBLEME DE DEMARRAGE

Mis à part le démarrage direct, les différents procédés de démarrage ont pour objectif fondamental de limiter l'intensité absorbée tout en maintenant les performances mécaniques de l'ensemble « moteur-machine entraînée » conformes au cahier des charges. Dans le cas du moteur asynchrone cette limitation de courant peut être obtenue par : une réduction de la tension d'alimentation, le courant est proportionnel à la tension par action sur le circuit primaire (stator) : exemple démarrage par couplage étoile-triangle.

II. PRINCIPE

Ce procédé est basé sur le rapport des grandeurs entre la tension simple V et la tension composée U d'un réseau triphasé de distribution. $U = \sqrt{3} V$.

Dans un premier temps la tension appliquée à chacun des enroulements du moteur couplé en étoile est une tension simple.

A l'issue de ce premier temps, au couplage étoile est substitué le couplage triangle dans lequel est appliquée à chacun des enroulements la tension composée. Ce procédé de démarrage ne peut être utilisé que pour des moteurs conçus pour supporter en fonctionnement normal et pour un couplage triangle la tension composée du réseau.

III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La tension réduite dans le rapport de $\sqrt{3}$ qui est appliquée au moteur dans le premier temps du démarrage entraîne une réduction du tiers des grandeurs couple intensité par rapport au démarrage direct.

Ce démarrage convient aux machines démarrant à vide ou à couple résistant très faible. La valeur typique du couple de décollage C_d est la moitié du couple C_n .

Pendant toute la phase étoile le couple reste faible, si le couple résistant est relativement élevé, la vitesse en fin de ce premier temps peut se trouver à des valeurs assez faibles :

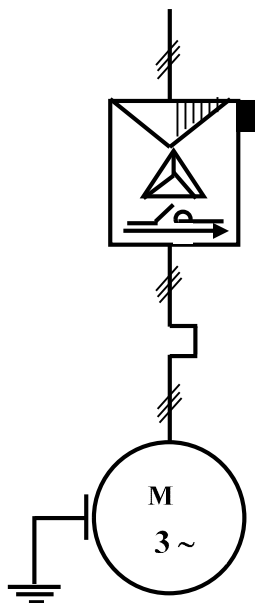
- il en résulte alors des pointes de courant et de couple importantes au moment du changement de couplage.

Par ailleurs, l'interruption d'alimentation qui se produit au passage du couplage étoile au couplage triangle se traduit, du fait des caractéristiques inductives des enroulements, par des phénomènes transitoires de grande amplitude.

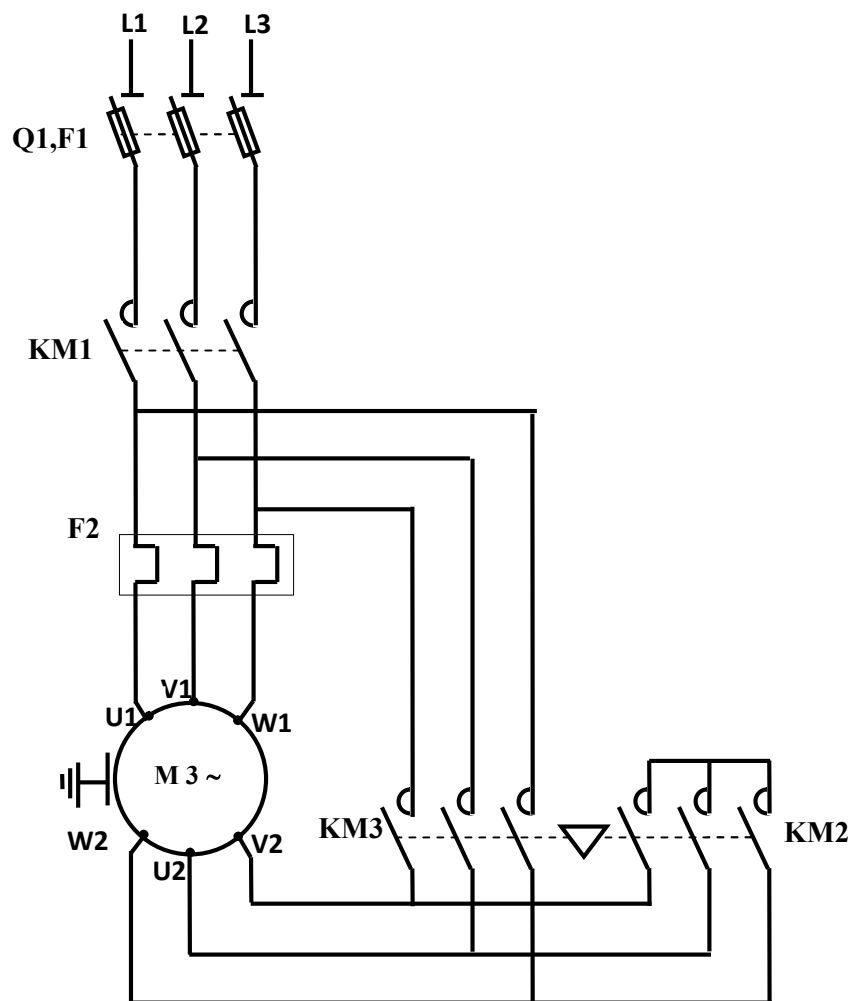
- Ce procédé de démarrage ne convient pas pour des puissances élevées.

IV. DEMARRAGE ETOILE TRIANGLE UN SENS DE MARCHE

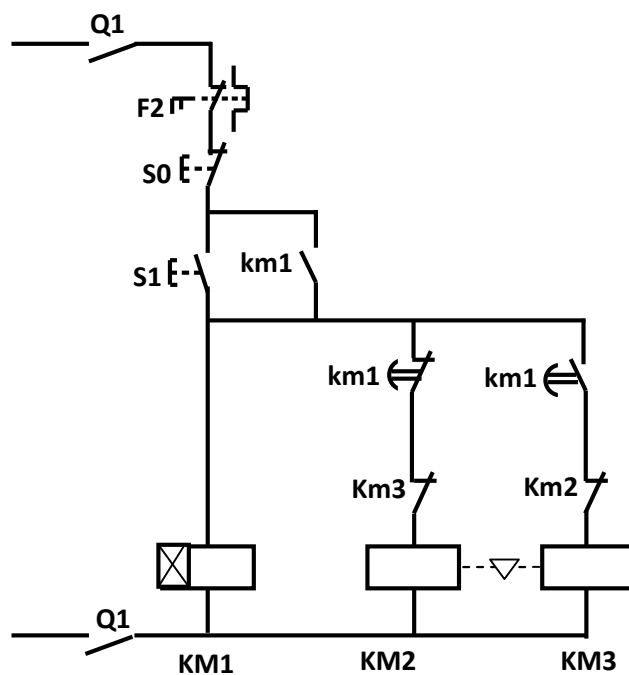
IV.1. SCHEMA FONCTIONNEL



IV. 2. SCHEMA DE PUISSANCE

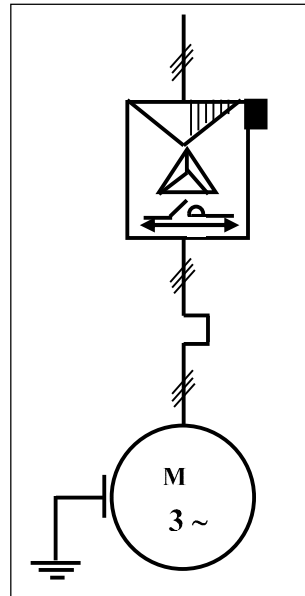


IV.3 .SCHEMA DE COMMANDE

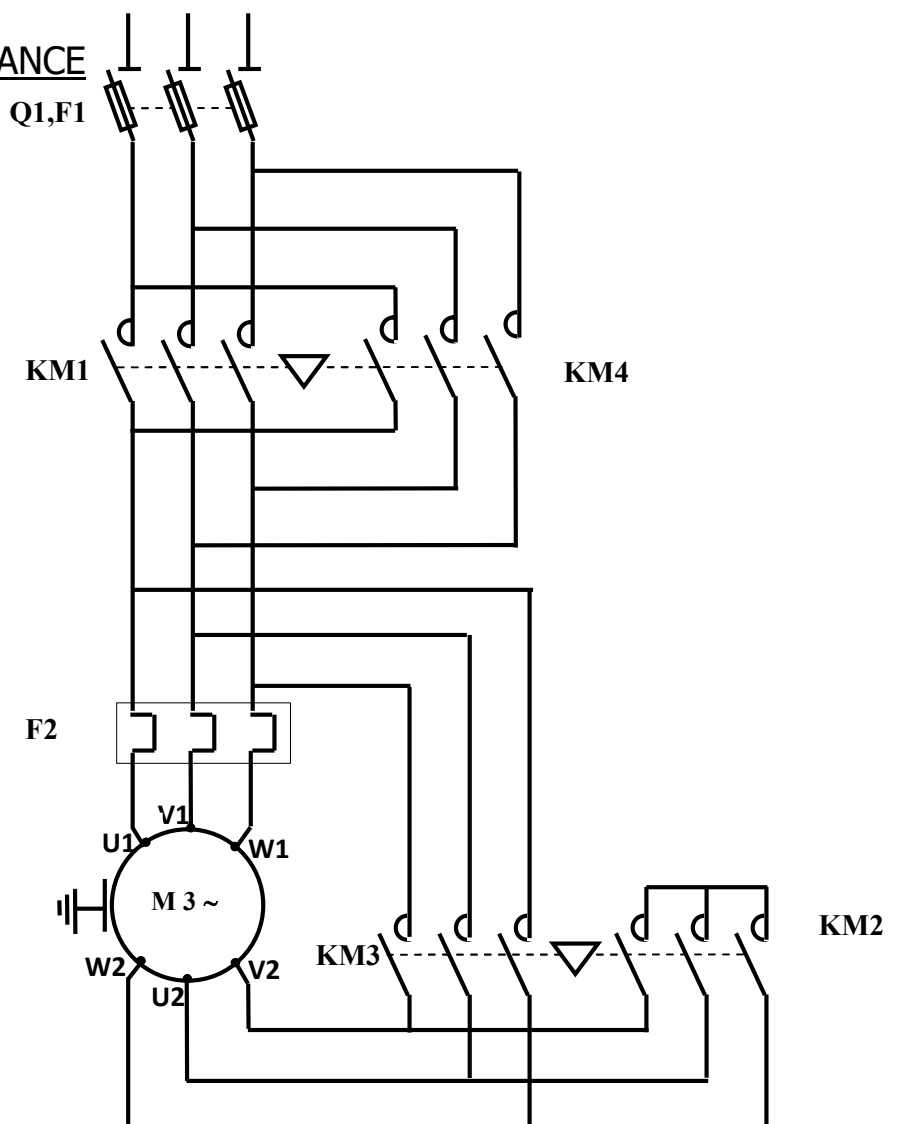


V. DEMARRAGE ETOILE TRIANGLE DEUX SENS DE MARCHE

V. 1. SCHEMA FONCTIONNEL



V. 2. SCHEMA DE PUISSANCE



V.3. SCHEMA DE COMMANDE

